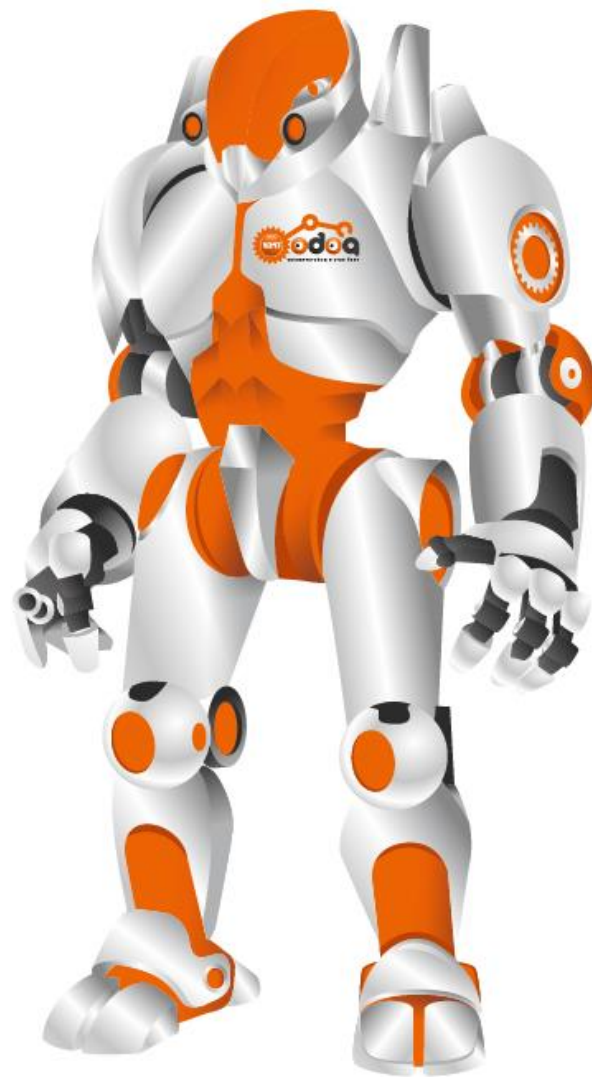




ЗАНЯТИЕ 12

ЛИФТ



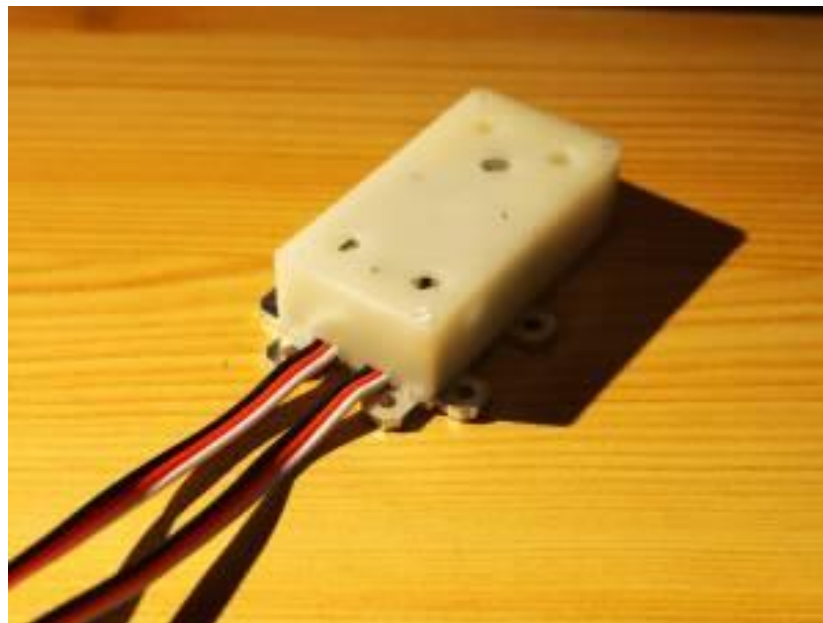
Цель занятия:

Изучение работы внешнего энкодера, на примере лифтового механизма.

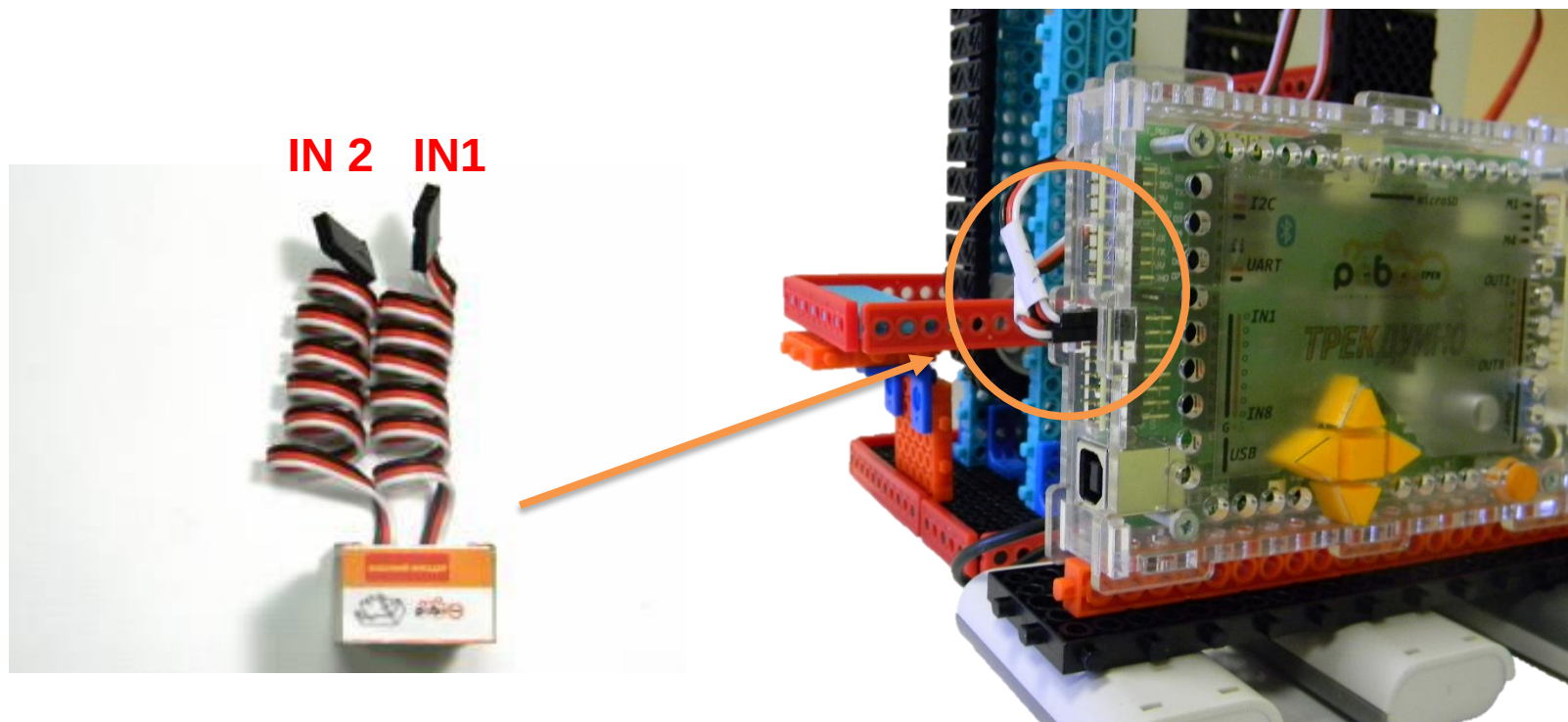
Программа занятия:

- 1. Определение понятия «Лифт».**
- 2. История возникновения подъемных механизмов.**
- 3. Определение понятия «Лифтовый ловитель».**
- 4. Изучение работы датчика «Внешний энкодер»**
- 5. Использование внешнего энкодера в лифтовом механизме.**

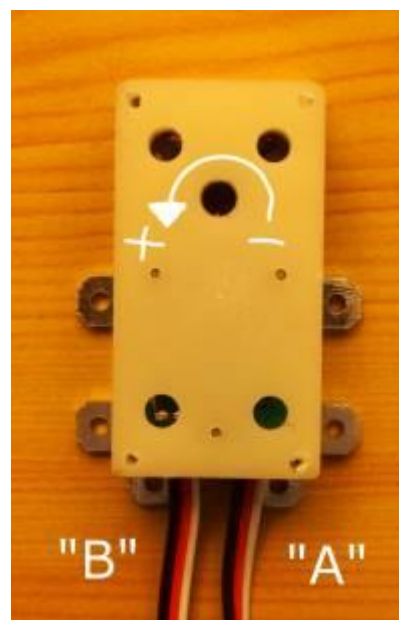
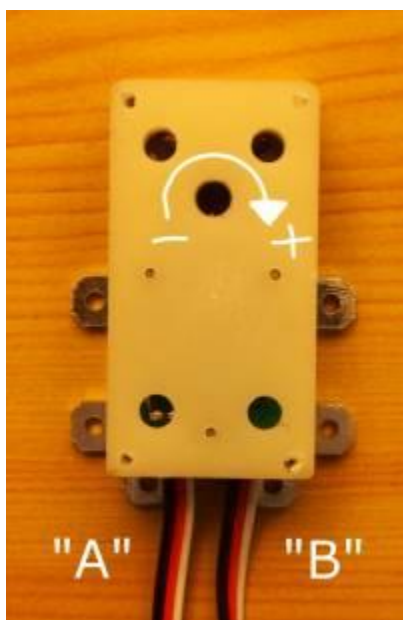
Датчик угла поворота вала (энкодер) - устройство, предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта в электрические сигналы, позволяющие определить угол его поворота.



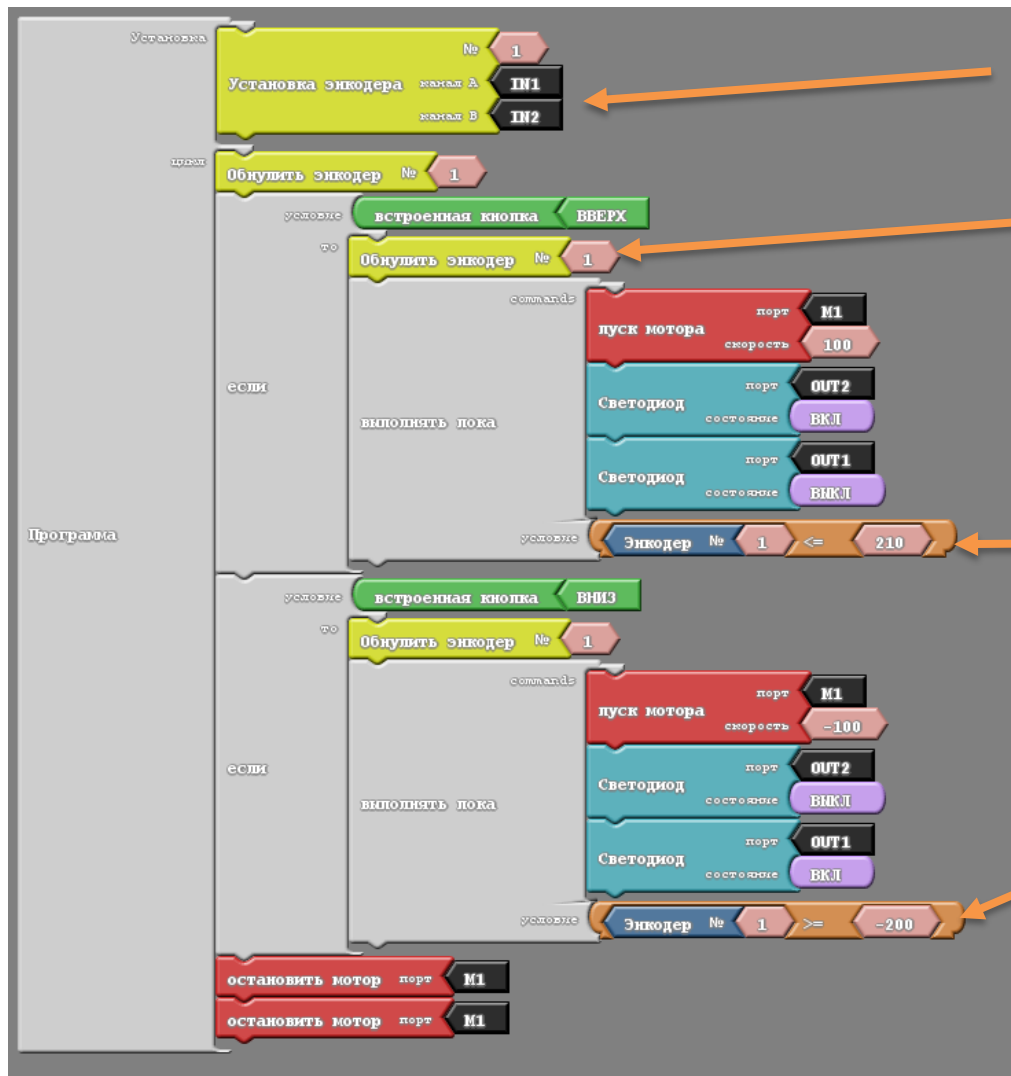
Датчик использует два стандартных 3-пиновых разъема и подключается в порты IN контроллера "Трекдуино". Для подключения одного датчика требуется 2 свободных порта (по одному на каждый канал). Всего можно подключить и использовать до 4 энкодеров.



При подключении датчика следует выбрать, какой из проводов будет «каналом А», а какой - «каналом В». Соответствие каналов и проводов не фиксированное, пользователь сам должен выбрать в зависимости от ситуации, руководствуясь при это правилом: при чтении показаний датчика программа будет принимать за положительное направление вращение от «А» в сторону «В», например:



Лифт. Пример программы.



Порты, к которым подключен энкодер

Обнуление показаний энкодера

Угол поворота вала 210 градусов

Угол поворота вала -200 градусов

При работе энкодера во время остановки и запуска двигателя существует небольшая погрешность (10 градусов). Именно поэтому в программе на подъем используется значение 210°, а на спуск -200°

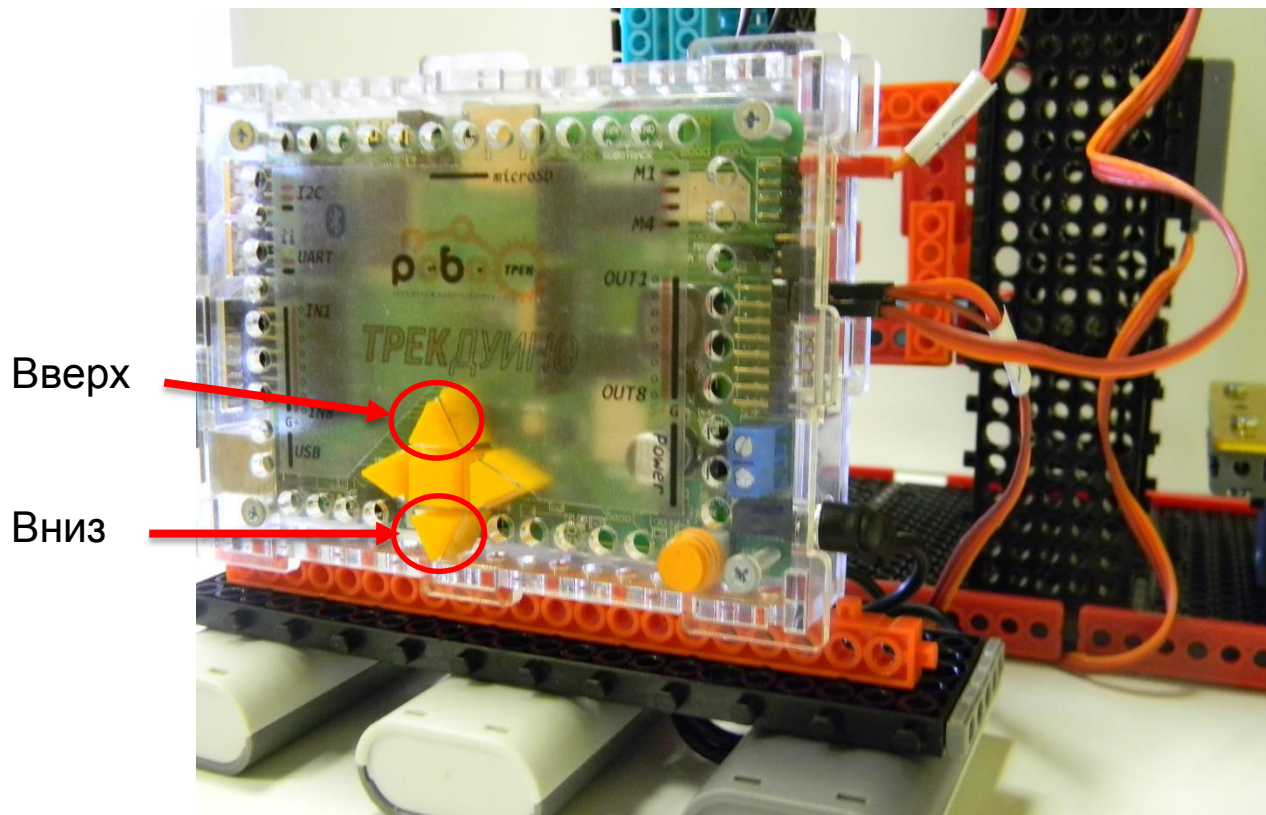
Лифт. Пример программы.

Для работы устройства необходимо подключить:

Датчик (исполнитель)	Используемый порт
СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ	OUT1
СВЕТОДИОД ЖЕЛТЫЙ	OUT2
ВНЕШНИЙ ЭНКОДЕР	IN1 и IN2
ДВИГАТЕЛЬ (оранжевый «+», красный «-»)	M1

Как это работает.

Для управления устройством используйте встроенные в контроллер кнопки:



Дополнительно*

Попробуйте составить программу лифта с перемещением на нужный этаж, используя встроенные кнопки.

Программа работы подъемного механизма с запоминанием этажа на котором лифт остановился и возможностью перемещения на нужный этаж находится в примере №2. Управление осуществляется с помощью встроенных в контроллер кнопок. Кнопка «вверх» – 3 этаж, кнопка «центральная» – 2 этаж, кнопка «вниз» – 1 этаж.



ДО ВСТРЕЧИ!
УДАЧИ!